

Laurea triennale in INFORMATICA, Corso di CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
PROVA SCRITTA del 12 febbraio 2020 - canale 1 (A-L) - prof. G. Nappo
NOME e COGNOME
VOTO: = RM: + ES1: + ES2:

Rispondere agli Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla e agli Esercizi 1 e 2, a risposta aperta. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

IMPORTANTE: dovete dare una brevissima giustificazione

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10.

ATTENZIONE: RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA.

Esercizio 1. RM Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e o errata/e?: Il numero degli anagrammi della parola COMMOSSO è

- a) C ☒ E ☐ $\binom{8}{3}\binom{5}{2}\binom{3}{2}$
- b) C ☐ E ☒ $8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$
- c) C ☐ E ☒ $\binom{8}{2}\binom{6}{3}\binom{4}{2}$
- d) C ☐ E ☒ $8!$
- e) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 2. RM Da un mazzetto di 10 carte francesi composto da 7 carte di cuori e 3 carte di picche, si estraggono una dopo l'altra, **SENZA REINSERIMENTO**, due carte. Siano C_1 l'evento "la prima carta estratta è di cuori" e C_2 l'evento "la seconda carta estratta è di cuori". Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(C_1) = 7/10$ e $\mathbb{P}(C_2) = 6/9$;
- b) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(C_1) = 7/10$ e $\mathbb{P}(C_2) = 7/10$;
- c) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(C_1 | C_2) < \mathbb{P}(C_2 | C_1)$;
- d) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(C_1 | C_2) = 6/9$;
- e) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(C_1 \cap C_2) = 6/9$;

Esercizio 3. RM Sappiamo che A , B e C sono tre eventi con

$$\mathbb{P}(A) = 1/3, \mathbb{P}(B) = 1/5, \mathbb{P}(C) = 3/4,$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 1/15, \mathbb{P}(A \cap C) = 1/4, \mathbb{P}(B \cap C) = 3/20,$$

e $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 1/20$. Si indichi con A^c il complementare di A . Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☐ A , B e C **sono** una famiglia di eventi indipendenti (in senso probabilistico)
- b) C ☐ E ☐ $A \cup B$ e C **non sono** indipendenti (in senso probabilistico)

- c) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C)$
- d) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A^c \cap B \cap C) = 1/10$
- e) C ☐ E ☐ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 4. RM Sia X una variabile aleatoria Geometrica, con parametro $p = 2/3$ e, come al solito, sia X^* la sua standardizzata. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X > 2) = (2/3)^2$
- b) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X > 2) = (1/3)^3$
- c) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X > 2) = 1 - (2/3) - (2/9)$
- d) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X > 2) = (1/3)^2$
- e) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X^* > 16/9) = (1/3)^2$

Laurea triennale in INFORMATICA, Corso di CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
 PROVA SCRITTA del 12 febbraio 2020 - canale 1 (A-L) - prof. G. Nappo
 NOME e COGNOME
 VOTO: = RM: + ES1: + ES2:

Rispondere agli Esercizi 1 e 2, a risposta aperta e agli Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

IMPORTANTE: le risposte degli esercizi a risposta aperta vanno giustificate

VALUTAZIONE: Ogni esercizio a risposta aperta vale 10 punti.

Esercizio 1. (a risposta aperta) Fabrizio fa il seguente gioco: lancia un dado ben equilibrato a quattro facce numerate da 1 a 4 e successivamente, se ha ottenuto un 1, lancia una moneta truccata in modo che la probabilità di testa sia $p = 4/5$. Fabrizio vince se ottiene testa.

- i) Calcolare la probabilità degli eventi $E = \{\text{Fabrizio ottiene 1 con il dado}\}$ ed $F = \{\text{Fabrizio vince}\}$
- ii) Gli eventi E ed F sono correlati positivamente? sono correlati negativamente? o sono indipendenti?

Giorgio ripete lo stesso gioco per 4 volte. Posto X_1 il numero delle volte in cui Giorgio ottiene 1 con il dado e V il numero delle volte in cui Giorgio vince,

- iii) (a) Individuare il tipo di distribuzione della variabile aleatoria X_1 (b) Calcolare $\mathbb{E}(X_1)$ e $\text{Var}(X_1)$
- iv) (a) Individuare il tipo di distribuzione della variabile aleatoria V (b) Calcolare $\mathbb{E}(V)$ e $\text{Var}(V)$
- v) Dopo aver calcolato il valore di $\mathbb{P}(V = 3 \mid X_1 = 3)$, calcolare $\mathbb{P}(X_1 = 3 \mid V = 3)$

Esercizio 2. (a risposta aperta) Siano U ed V due variabili aleatorie, entrambe a valori in $\{0, 1, +2\}$ e tali che

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 1) = \mathbb{P}(U = 1, V = 0) = \mathbb{P}(U = 1, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 1) = c,$$

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 0) = 1/4,$$

$$\mathbb{P}(U = i, V = j) = 0 \quad \text{in tutti gli altri casi.}$$

- i) (a) Mostrare che $c = 1/8$. (b) Calcolare la densità discreta marginale di V .
- ii) Mostrare che (a) il valore atteso di V è uguale a 1 e (b) che la varianza di V vale $3/4$.
- iii) (a) Calcolare $\text{Cov}(U, V)$. (b) Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?
- iv) (a) Calcolare $\mathbb{P}(UV = 0)$. (b) Calcolare $\mathbb{P}(U = 1, UV = 0)$ e $\mathbb{P}(U = 1 \mid \{UV = 0\})$.

Siano ora X_i , $i \geq 1$ variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite, con la stessa distribuzione di V , e sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- v) (a) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di $S_{108}/108$ (si usi il fatto che $108 = 27 \cdot 4$), usare la disuguaglianza di Chebyshev, per trovare una minorazione per $\mathbb{P}(|S_{108}/108 - 1| \leq 1/4)$.

OPPURE (in alternativa)

- (b) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di S_{108} trovare un'approssimazione per $\mathbb{P}(81 \leq S_{108} \leq 135)$.